Задание на практику для студентов:
Ахмедова Сабина
Марданова Валерия

Приближенное вычисление интегралов, зависящих от параметров

Требуется сравнить по эффективности (по соотношению точность/время счета) три способа вычисления определенных интегралов вида:

$$\psi^0(h,d,\varepsilon)=\int_{-1/2}^{1/2}\varepsilon d\,\frac{|\boldsymbol{r}|+\varepsilon}{|\boldsymbol{r}|^2}\exp\left(-\frac{|\boldsymbol{r}|}{\varepsilon}\right)d\xi,\qquad \psi^3(h,d,\varepsilon)=\int_{-1/2}^{1/2}\exp\left(-\frac{|\boldsymbol{r}|}{\varepsilon}\right)d\xi,$$

где $|\boldsymbol{r}|=\sqrt{(\xi-h)^2+d^2}$, и известен диапазон изменения всех параметров:

$$0\le h\le 3,\qquad 0\le d\le 3,\qquad 0\le \varepsilon\le 1.5.$$

Требуется реализовать на языке C++ (при необходимости – сначала в виде прототипа в Wolfram Mathematica) алгоритм вычисления обоих интегралов тремя способами:

а) используя квадратурные формулы не ниже 2-го порядка точности для численного интегрирования с автоматическим контролем точности;
б) используя предварительно обученную нейронную сеть (многослойный перцептрон);
в) методом интерполяции по предварительно вычисленным значениям.

Сделать аргументированный вывод относительно целесообразности применения перечисленных способов.